

A Packing of 99 Planes in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.598215. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.596811, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.598215 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 2$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.596811, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(12 - 2)/12 \cdot 99/98 = 1.683673$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n2N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 188 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

159821523198673674389721213650907473975615913641830713404169104875964617
6019514379448176782595055

denominator:

10000000000022504809619893288858212323888187742975758693444773143938546
2907840724717804216790056

B Coordinates

99 blocks of 12 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n2N99.txt`.

```
-119368931862 -559982331229      -446076566979 408034754589      -366558532141 -84845875510      162498303771 350173454593
46124398198 -29431236359          120056097081 -218448113517      74137031923 125170987112      -482505782769 208630185170
426370345795 -25349423057        44375123032 -533000362213      411557075662 -440798796268      66237512805 -263949593830
387104485203 29858926341         55661762653 214060919861      -146704490511 -168487575498      -290661040729 -32678203814
315071474263 -403702598613          490971444890 348883960393      -257050236525 48867730793      64181723188 -481747600478
489632529034 7588018754         482067962563 -24357637617      582568085163 -121148353548      1694843336 3959390739
88240742889 151133458155         -467682257644 -248888690261      -213734050203 -57346727549      -557188051245 -123515964762
-13683982354 -25099557420        308015198131 160274530528      116901182409 484843167831      26572278440 14779217505
-281686347081 527339214780       172568468563 -152113515378      -84490254985 415617954760      380939764603 -160761576516
227283702426 88931433745        -102121047879 -291600358894      362327220935 70839845718      55046502417 324562970772
70849890549 271229345885        123046377722 -306960721248      235076556225 -50849345748      20973827990 -184042946838
411063899884 371421540533        -136268311826 -394528060544      -388261477521 -290183867612      -221682944999 -518479488682
58993087587 -646466976940       424545029187 -510168953875      -245893527826 -310838601479      -625112960982 113741603347
-149073097393 189107966345       -185722431007 364305461264      1560329553304 -529073796715      30565776053 238837482832
152253687062 343950697051       -322504017508 -648954577709      153046054390 -266338960066      103925218233 -497496130991
-149012561072 222860939846       242297541701 321617119789      -18848225472 -145572698892      -168437199804 9252674425
-584327428909 178697310399       -51421116538 -230405754318      705104479500 -232265354290      333009319148 257618167297
13500572974 81883437837         -389502837456 -554040507286      -148701058982 -116262570751      -360841043223 32559140410
146386135311 15376705612         -225620449168 -184700913934      -8508543941 257665841408      -231409803748 89210647679
-305700574725 -422553551765      -512175728351 577468901829      361884209705 -4779622209      154148630418 -38373719838
-295065671541 -339383511552      -231943911332 -181271872454      125404838967 153794338602      222839720369 -543601490829
-536504147040 143714731930       319514627149 -37272840022      139141998446 535731916913      -232019885840 -140652092884
229787570549 -116285045470       314356850440 15174293718      -234402169467 486758875122      -82304493723 408707419748
211437388211 107548440587        -31922320423 -281926825614      499869320135 -151335625406      403728452443 7150801064
-390059790654 181685901974       -417824376548 -245434388716      412845034014 281908454983      1999986887842 -576874240717
-614490915474 -31740599067       -25814510506 9075428557      382009802079 -147380198248      -437666664456 -205877201275
255261353532 546489242466       -3613366570 -159983354939      264220930154 -177651379394      -385230867607 -255945884225
143208121036 -93007996013        321941543631 -323147553570      -205522820089 -636420973592      135486571340 -89398610123
232791947100 -168532901205       -207153172777 114014081634      -175553135769 -96426867390      -462932204689 559835590901
-143142335987 -184394566230      111133041700 91562069251      326642923913 -211792465436      324773990359 409603006072
290136881754 77378492921         -90383740763 19585054537      272266671177 310323675220      37023265807 -88435649033
52381713087 -708800329566       -14213982254 -281388130988      -131576988834 -212763717290      380238458028 48546534741
-68900076770 -30480099547       -159540160114 431568179586      179493511488 -81532790526      134559909791 -352698648736
-449536170225 191899125920       -28446141246 203073377991      74748760004 2718459219      -298514003105 -15098276512
-136870503232 -6211804533       54025099074 -14180730921      30640346445 -203851283944      77239193121 -50810431827
11625785922 223827740072        7094987175 3446166188      167010203571 -80016596411      -270229713632 -107857003660
-428593574041 -34815528225      -787003785577 -36599301684      -208866839217 109840329567      -451248655032 -462610898908
359610944604 29957580739        299553101944 515742230973      75033027490 14434347309      -229222557468 -13106771926
-259946904057 -259705004089      -82170675786 344513691880      -444199547504 196854919724      -271167311613 361404262042
359752282771 602716867731       -465883955653 412356742073      -66585449595 412356742073      154460640818 362823379661
293123210515 -500015210431      -130919799310 -441491276347      -302624732431 238976838220      -55592710244 -24899510770
-253214925297 231056596459       242607125886 180683719004      -238486866110 23373297516      -38852112813 -322348996378
190306366022 186036568555        322420529923 518021263799      -491939131121 -672586757661      -185051528662 271490032217
382761245340 -38112967640       239490314306 94149572398      206501546008 -200947053883      72612670457 519181548276
-27879309305 324047735429       48908836160 -378399426562      -139818435022 -371166853557      -551921602411 -189523500880
71733555357 130445756615        -165145821418 127051873436      517216282849 -206893860063      245501560787 29232814812
-171000207228 164495789508       286184540474 -431142351135      -200453386931 -75731956283      523020498775 5112992171
-349381868994 280409791130       -311982039450 298948615391      261065113143 -441260092874      86249842830 164241883694
-321988439225 -23438886607       341940085460 263788541527      66834543660 410464777399      142442070024 -107272988433
-72956727179 -132279913684       176489003391 312804165079      462044034508 542017134604      423317165438 5261691950
324145237968 391166516388       -586970350573 223824074081      -204823335897 18725106249      -294380863480 587591340185
-346905917118 -204208081834      266569566071 -29004664923      430374941239 -299403927911      -493972649777 62971897947
299104560564 143747488420       -85244686670 -192858959366      21035702530 -57114309459      6659859595 244575493156
341373276926 -625799633724      410244404320 -365712620250      -29207534966 316919680334      114204591087 -705784481516
-283887884255 455307394644       -181830172893 275031000956      200766264054 51387637049      120002390364 -237552214196
279446812138 131576536645       -9894467687 96837140556      466481635607 93358295039      78198836638 -54806599714
-427136833632 4857946573        405787779871 721444485858      122107964799 -346128215186      -76310766602 -230801665669
143615937491 145444232998       42778251378 59508192652      -415233146863 111515119705      -570064417052 -189490327733
-310885086615 -55518115279      127410430308 14435972629      131293444261 50569885596      286357617863 -89278905067
34407224807 355070193835        304882268327 122359152692      366924389149 729425725604      -371522981465 -22457567887
-20964448679 117868571946       -246355025773 -548462352571      264156081492 51412740547      -146339246018 325593078680
-330335479329 71071373970       464449833702 230774785977      -193584936428 202974640040      -168747362540 -310071077784
-247978423889 -412000193721      222580933287 1828114522585      430958955980 72773425016      342460988380 -172805685921
413519430786 -116611702696      -284371730563 605502120932      5044771498284 -411783356057      -2220505389772 91852048765
-275406706701 -52565656204       340653930444 56450579781      29351664483 -92084519338      47486353954 -274219203502
-349130596283 9199485793        -152865859501 -449869207066      -169054209699 27810922264      -576967336139 -71248464486
26233645608 359196619368       -206496951835 -344784519295      -85494389642 40086440914      -122719209322 -326939369347
```

70304690552 590649574413
-214462127149 -100874845396
-419780432176 -153728688948
287812050542 -564531616404
437996454952 163823689876
49572354528 -75724702798
-139084465766 75985053928
276864847410 -254330504185
-241911279282 -473036630928
-60548139117 230394201747
-415193536453 486522116899
-358501477887 -374586139895
-254986428764 -187931528898
-107475994213 285203217478
380809973670 16127146246
-241737826209 -205162025976
-306223649458 288753572445
-25496254305 -98996888043
1929162275020 261134597947
420970711674 2593570912
-567261811106 -273594478326
-356152013880 -22994323908
-137148988292 -108535508828
-61270350713 399359699462
151301152921 82054047794
-474671430602 360899537504
-180571890089 -438984801159
-33969820998 -121692455325
-135110346206 -3895724219171
-312798450605 501834963143
281225886791 50913046417
-227277590318 -51503429344
301764927145 59037044494
-228107819829 324312977878
-492031216752 464457866087
-223168088419 26429323507
140009245206 245346369945
155973117389 289126657061
-400758375571 144390188380
-105838057738 -384249428005
96243557174 403786638782
-455911761252 -248854158851
343505505565 97317175433
118964181522 35803814345
67281230569 -100610909770
306864152295 403891463408
60022125474 635388152321
-435187875150 -250642717630
520190444 59170820778
-5440173478 -244063620192
93579019799 -28005909708
-404271711348 134123996883
-165464546494 952761510881
30187357633 316640862811
114765772607 247168701478
703301496464 328536287802
-223182653199 278036593313
320439663381 498007168661
47665581805 -285105449703
147027711157 145264137408
-451824082201 516058569754
-145239877581 105329536466
-393011802520 -173512745583
-51598123592 63057476274
588805918403 188792455251
28156705493 -260999308368
-93412773184 394398641761
-1261828783775 -38607383501
21639658641 21048264301
-208370713810 204041231398
-124294978765 -650894978207
331364649835 288303707201
386397007366 21406064432
453993999267 296849502123
277104181675 -308842398190
112044145614 21096662433
393638323341 -258574642306
480225239082 -324933863489
-16334522426 14091469084
-16617697980 180416082246
-196978507103 -83300393889
-229258276351 -198569639298
-443431502054 117955593375
223548182993 50483583592
418223012534 -176875086402
-7104450419 -181983161112
-341824413789 -290605466077
161117154983 -258733108361
-198443301997 6330306904386
189664580705 -103996941822
-432621484470 -492930782486
-285932539385 257872541654
340842869027 -193451199191
-156148316548 517001958989
2474724777 145140526642
226403076062 100667107526
-179689848085 -285113948833
-120283044615 272998576098
506084348976 -307007749979
515973483319 12869098827
165399728641 305741157891
-286387925501 143864011509

350356186905 466108047508
83356684531 256946365191
10498837579 -145750066615
76005910871 -133746751581
-256712222974 517486945617
417050739322 -378071393968
126280943511 13976447459
-430601973948 254193338039
11504494732 295966741642
-151631898199 124948228959
217133445444 167562959571
-545414671817 -384865727350
-424606741899 -440110098424
69827545326 -110562960313
285333675391 -674719883469
-369087604016 -8576226567
526230755748 -169866386696
-24972024866 230492732818
260258470686 -24520013816
66513310268 22002695189
4758604005 110793606075
-125830947214 100522362724
68165330202 -215594442367
203992366647 138554181970
-596659197988 -502929990625
-120583845926 336651617427
513306536972 90376137891
-336157463763 -2463839586854
298896142425 -66903567544
131210257144 -17776339491
49206608121 -131042696043
-6330949648 174616099467
-105155505486 -148748125330
221506226696 -841085834619
-297260347995 -448010730503
520263736637 11703756271
-189014265373 10045532584
239734615951 -448994487921
262305472901 -153090909655
-140246268378 51730287840
-265768638766 -186057016412
-17234483198 176323181568
-45519527953 -227769486871
-287504181465 -42942557413
359363201520 531984463027
-542195375057 -85807756242
-156447897248 338239659471
-535351899605 430957640747
-91042147369 -485066184066
-115681181019 179696134369
-253511846103 -339093344231
202166437326 444391712113
-450362469203 -254660863052
70025299480 89386725999
398790413806 -182913783723
68930764888 160056920305
-513777215989 136065421703
86446470043 -207034024461
30557974746 -355104328240
196193746659 -148746547289
432495031366 -383055419954
-159460298262 -446409038354
-424991300409 360575812965
127688936226 429866178149
-379113292485 102914210088
189339551153 -560513114908
299045511409 79050664644
-72673329982 -271303432874
-228342519878 -374463137581
-305367155771 -52785868757
157386842738 17457751536
219294177288 158110537269
283234670506 -216950872535
479916769809 255340772439
276990369339 483726042816
-9276150236 -116259271500
236945413583 92635211581
753326503152 -206486092670
92342086205 623238788343
-216193041129 464791628265
274824773912 38632209183
199729229022 138721891614
105415496178 252353682653
74914734319 -21454876075
163451105611 44643649726
292261926229 -99726146220
-645393733120 -21630907385
113313968364 210252369498
302518682326 93278126040
41144564274 -248152322143
22195363573 -337859312825
-454966669823 -112816954569
293280771198 -271443597185
380135136289 8884236496
-95049228950 232673111860
-121929638902 344526218574
942211789915 -502055561249
-81448570435 46126722039
167061078415 -206088816814
231087045122 135884403776
-574174856794 96204928639
-404357103016 -178257249090

237442725508 -31539956266
370162266278 -377247273844
-70968766802 108883197591
220835091137 29968052205
197677701677 323308191334
-1893180575 -153195959333
-118549100402 661412811308
353793921699 420123539462
536766848791 -337096866717
-164532952974 349322603416
229591672262 77210537290
-309358740670 194982754250
-303030763611 16492719297
93128996357 -570429023714
484622755459 431504081391
-53276424260 -326331165911
-202863479655 -187193843234
390301026026 163690928896
31298282206 182567819413
-61063738107 -82724439246
-279986977657 127357552236
-125679603375 632751841421
-68715984217 -232645677911
273074022659 -32984481380
-346060150437 -98083203042
-35220950934 527524790759
727866402508 -44994732117
49188508612 -246839586854
-192967884753 -181948703823
176142373439 -45265821150
32473785875 -128772193571
292772403707 354400258519
-218907435963 -338337917260
359189517496 -325327364363
98253525208 157877039462
-584054290517 -119740828876
732856541739 477736132069
-69030024951 245979445497
-260957806664 10162523902
-224510586029 184325405110
421102509920 -183476273722
-119198415116 582626788065
282771367412 109312146141
-6521847042 -180396896354
264698934409 -180424785184
249257748954 -344790458960
48408041849 -276842246544
533839651456 6058311457
-13201181449 -136829686606
104739288613 422489155821
266325641748 -171316041242
392759638375 333864648982
416406216834 261830266482
-152784673969 260073744478
30361190703 -535098323287
-382731982003 106443446697
167803598845 -6223858337
-165971354763 -220328944867
-67370501701 263585595353
512983586313 371409644605
106333913450 123246563846
37685770439 432257653415
-570717202019 494562891628
-63186302064 41749329205
323039439237 -167717220062
168152387350 -405508267425
-223783860097 -215080638629
-106838742470 238319895916
-245275416890 -38437073098
-167710993886 305478567519
-165349996843 42782532112
58180102076 -336745595306
39976019175 480504990307
428551882923 510244760772
-596180812999 419811686720
36768811686 33082662037
65538195463 41267862449
189820351044 -24774456936
183280858349 343163100556
514810884818 36451268504
41027283599 -130750264277
97984619780 229627675150
-403010482061 158322293044
-669279240286 159047536957
36440449533 513832921014
67040658458 -255189320080
187191685358 -266639547645
237849715218 -77642040217
239967271553 -35660810225
160672144587 -293409221739
234419828347 362144632321
-377591803973 -505008156000
-307281890412 -227513070147
-109293309011 -6550826570
-257011552232 92211252601
420014931814 474968414235
296746241429 -165053880914
90644898732 -444565018792
202444269295 -360743298508
-407794401738 506983721778
-336228401183 -238379346813
-277740819410 21610289245

-328553434428 -53016364779
-81586220056 -204805923572
13570039404 105236097014
-239013631724 -366402524862
315361834307 240148258338
186513352065 -184295944199
37902185760 324538572988
753548024265 140282925496
-89504244113 -66201465656
381855848252 -444983808171
23300468895 398395294858
118775554433 89377445231
200813261041 -73775479804
-174285431794 513313358871
-131747289990 -142163074492
459864655235 316609631384
239287672827 145727662240
220731835456 -544178885488
79843062699 -376722027508
-254848484577 32958573312
-27105491838 326808956356
298820353711 167094321107
-527279084196 22908971790
114577258908 -407315357927
-441360829723 -51477771994
134424235020 -339661275728
113895396833 257738626179
225996221783 -422584090500
-335749279203 -16092140808
117366722285 -332729718526
-407649314334 -259108600837
-235455997619 -308273576417
413398821657 57785627028
538805723990 -145904332293
120751444191 200168581792
-121874690809 573733160405
-339397356488 262115213510
-180338284139 -138876783480
-413944584682 -274637901976
-389196590437 13139875361
-54426722608 -228306337394
47570282747 292091254129
-97840784202 -434851574269
-244839528812 26646111249
327490068671 -205548754752
-510351193949 -87815866930
271688464623 -4279967394
-209380102620 -373816752167
283107861210 -577770798735
-192141362988 267960078379
-339299782822 -192689054462
-310899833120 280782156016
-550837964642 24578492417
-3311963806 -163769922794
236215605691 5504876654
-291023753680 70254855815
174806890636 -102796910756
90810624213 25801906849
30552041361 506677842528
219635646991 79060030494
357556108154 65326985616
-57772979624 -136459216077
-238501586550 -203119589135
-212533882061 -155315106848
394808980854 -154802164712
-15578412037 -435992469122
153063676132 -275020565551
-52207089977 -36013777681
-36799142546 368567592275
435591865826 -460745682841
-8705471139 -96901372685
-54315769878 142687221010
-549835494148 -88872535190
-468225626040 -359797825817
58157683711 -294210448794
27919079120 167453745460
32930441861 306917851573
637301436828 80354300767
-159418632460 -105964937564
432993875768 -519532925193
314404911376 100592560094
-480459943346 -454895996745
-198458874780 281332736083
11636867083 -123505991866
64841700196 -413931704637
47797919169 -144258517288
-683303225033 268218345328
-522074602994 -343706501271
191419901247 -403714189666
82700449795 -263213858453
-70518607927 224181781441
223946565951 160166195256
56480713994 128166178086
186490638762 -16135368756
127553161394 480392039207
160313240591 -270653343978
-102382007879 -340184556245
-267905260333 -198823143958
-222443416349 -77210038942
-151690983499 -209030437888
-306216059423 -8149809866
85392800958 493861107148

-450796093840 400953759988
65684174685 -460539703862
-11234792243 292787114695
163025053095 -317433593371
216081707362 132854492084
-102523247692 204494206367
-427211714903 -287332167437
-593718350016 -70729221921
19320471762 124151962128
-279113263059 333755576109
8211902092 -242401671226
-425742978781 -381983345873
-8822516137 281068992360
48307563789 -58011637053
-28240197635 145322583245
134449668781 -145537567858
-44060537165 -509471331039
563866838604 -106352967161
-177725320820 -510051882111
-316352871700 113286276312
411633472990 271581320835
131630032814 -71653643815
216176507769 344345324616
254760794510 -316123561596
152834279954 -479831947475
78168605076 -123250434273
93257147572 -401067286439
153408509411 153892215900
115413265398 -223149268661
-681190002370 207586246409
17146929012 -64846739867
402817949986 418976893772
-366416714960 232822167906
339240694265 243531023061
58578495757 -167485414385
301526664163 523864824181
-219356255080 -300938192034
-190224204169 96002843982
-178917477084 -342083558107
-206980060244 158471311508
-10113326918 -146156271093
673119268204 -2512611219801
-63380380320 -321871961858
194312368012 -392438443716
-153621992602 -442304316194
-501191293841 -30919066269
-130797127729 -792893347076
-575875652509 35287871120
-140645653062 -1590630545
-116651626196 88043073822
313554375349 -80842120416
452792365512 -204836842338
-175837635588 172696727448
-74027741609 -82536514761
54450692245 -280546029039
-19416021829 -43538555518
128397740180 188166175109
2092491806 -184579406985
-101287748946 -4591217075460
-151996618690 -169347092121
120565041140 -325931455741
76460982871 -229756424798
-111180033445 412223145907
169824666334 147946981615
-419170255386 -396486672805
551290746811 -142753101428
12877906727 352731472759
620661933134 -195479062838
-296266553360 -76904765119
-262257238364 544164978216
292639486372 4805740872
-212066508805 137336931796
-326933193658 -647805905398
373400088269 28799901285
-216336090309 -70503533165
344830143634 -471948830479
162230770403 -54418250388
-100109122417 -90010414148
-95092013079 -23009825997
505402785878 138940853316
-129665373693 200692323461
-76301712798 -88479415295
43789002021 -14184199571
-60830739618 237426122762
374992862278 193959638736
111589224338 75877269365
-223094160548 -637453648084
-51462800382 -139966442091
358107318148 -576708449903
-209396625005 -161601042528
-382535756067 -86969769460
294827529410 244407118005
483342296344 148977157139
253442779777 -591034219285
-467798647789 -31183980378
-32382449321 -114722366670
-256590065697 163468774380
-175202995447 126048011584
13069959428 -31802796439
280296616059 139704184336
18737958212 -305947718435
46854242088 -153708810813
-307989635652 255507916915
460992484852 518234318428
-228518848354 -194140118840
27789516297 -254288440863
123339219817 -198190700576
-198439684435 207500531186
-459894461407 131037281635
12411869427 129827668625
-39661156704 -546635165348
-67602294438 -394232037517
-191734079936 143218472168
147337448566 -290725655033
521787497594 428656321181
586415795936 -195644841350
324473306578 295083866288
194697068765 227895541563
-20330166380 227841515753
83247747172 -330771979512
-370674188073 331437831362
-50698261425 -397882932348
247593479390 63243289355
-80938674738 419958146997
-606960216504 -361172823715
331154433386 -272937615308
-284408403735 194104798435
-204356086180 92322420114
178795899963 -69917607407
412943210534 -433975857134
-238132671800 -19176779011
198533215508 -183134453773
160771716447 -134655830569
-283280052269 62421742363
-516378625519 -396139643015
347763161039 -442466963333
-363202815774 -221042882255
-54778257374 170854077955
132358400081 69719446986
-235096578370 -561450306262
-478749161933 12061763911
67488009404 -48677736784
403453927968 246430080272
239455460631 103890222427
21887833968 -458150653850
-314392090711 350951331726
103282185209 283934302499
48662568871 406624440572
576894131195 215982573591
235610044635 -458038726867
117110517697 -237792093558
-178157499008 184526743009
265805166781 106200605774
-193335640197 597726680725
240169529838 205177932877
-53780720370 -201860147061
285955275241 -334557267370
-78283616808 76788320793
-168139579662 -250557901477
275266674084 333675997822
694335596994 478415291284
-177760715510 361709696559
-347447220024 -280195672178
70946504162 -212484207692
-409238762266 -25045856823
435752528949 -177954271204
411320625170 -409075132027
267117737976 445672824648
-135278853390 -306350544180
185693103460 -2305888159011
164689308121 -220355362793
48345437537 -365953375548
-281735812540 -20094195917
-385916849569 61312410429
267512490383 136059842027
-141403198673 -432970414552
97331287136 574602441470
292054421900 -25234934436
-210930460927 -76448743590
-510119162609 248121302384
-438554681667 -284614649396
-153753020318 -527518266693
-100073410882 -232473314167
522466425739 -198272777172
-176524350540 -158343910045
11715328236 -59174147219
-222046909340 316374113110
144770980965 -143117895247
148704983153 9991514777
330290043957 -5798313001
-185252674121 167112090668
30946833822 -653209215374
-596354339920 -195577614695
401871741321 215999814286
305613775318 123897655006
-43224580383 -369036336066
-227853387535 -429471817
-349624047901 449190502252
148711239500 -327170391195
-157614536110 305406318
-758316632800 -231676352996
-103303384650 -84569449031
-105939778134 -93864950115
-156398106089 -228268817018
197159101107 217103054054
-182295585942 178955204877
-277554768535 177214544440
383435169052 -99424143166
249284201618 -146052478745
85252782222 -302215283481
-27516603426 81976413706
-110771418858 799013392323
-350776114337 -126645496974
-175071253252 446071293346
-424664595777 282365952321
171496054470 184723985664
281087508642 -536999903203
-173132767703 -350225600554
586722155415 279107493589
43631114048 29967089426
114736590294 170485033947
-248216807206 -344881736226
-113482169645 22787685077
306217704248 -181036221004
-260237250596 62423370406
-9171681440 -353780102850
-9179383451 647786540400
227936154232 309950655280
357813695281 -48053403679
-190547380323 79761799166
435829669213 -453795357785
109860646407 -126579758019
-147566869127 73820663707
481803004015 249344432024
509654083826 158978382903
11836156432 178118366604
463538288273 214570068284
164005582701 -386943423468
-225916940577 206291546936
-159625316678 -114414364625
-28523993049 -51552713971
450288201924 -166111055821
112679647492 -260767934408
201280779268 296363323683
203729220347 -564879586074
-40077090834 272258508732
19082234392 325833375510
-617621308124 -251246676201
112544898368 -222604611192
29355318384 108025940255
-411352193380 57486668629
44553368688 254767933666
-56902777389 333636971787
57922625135 97967632437
103225715406 343838899303
355055540744 -16202002945
-176091451788 -150572948021
560617561050 -381974179552
-62543258872 558087812451
355297443019 388752741167
229094068862 -602245398013
166992617772 7916214945
80139975239 12063118464
200115428867 -145319697411
-1827017939 50275971462
-341843131128 -272347588424
-386288874253 140686305102
-475663828703 -57931866246
-36092587650 -660585800644
-360106094227 134477018734
-221941798108 -101798290752
-447501778252 -226504526342
38738530551 169134288839
844333110617 -318379212997
267176525001 -24599976931
-82747559945 -206649398632
-140330806950 22156453853
259855468146 717251539283
-352054390791 481004280582
-480015143534 81994038933
-101322362427 -20612971790
-346983561096 -108635209410
464338804448 108960327455
-86093445757 -222691402061
151976286745 56507989810
9863091886 236941600059
250927586442 343918803215
-300713524600 219885168530
-201168739213 154509629054
-482922291132 53185546
86943596043 -232376089951
-155346301516 -131534272479
-20610298783 -460905749135
332022938121 383085433340
-602133904993 403867806263
-52501265081 -395682942050
-341070545970 -47723547422
-111050986241 94788150952
-104287600682 331626569882
-78886429542 -92666838211
-4962214156 290652589277
365961481545 46053296632
496771742495 459299690749
-88254832514 -403049783262
-115887883243 -331331409013
186665160291 199983301211
514282948928 -321616761906
-387245429972 396179267897
293137910481 -211472247369
451188094342 186599579407
-72480668460 153990657529
-72342645545 571464530681
-211011418844 377728513522
-24093343442 12200415801
-267155749858 208506730353
-388733594011 155734053810
-214499432439 297031052826
15170815930 -22177537013
-603896072404 -508333554403
-146593407032 111790558240
476197793867 -10689328665
11343559943 215440222963
-192731423083 -324943733007
132616343551 -120618065004
-91220463368 833108964382
-304873148258 195727679319
155608378499 -82750332909
-404904262384 -158656712611
-73706783391 42747459967
446499967197 4634821491
-381961670414 -235936523142
279740275669 -10385420111
-419382491839 461037586153
12596309676 167636242829
-122593796671 -119454225700
-149363424168 45529327047
-37343873629 327418191280
289505770075 227510186660
529868535317 -6193074800
281103729190 -118029042327
-118826512680 -23300945471
198875139659 644654075458
-201576022713 -97536773093
-330555521808 -380042370522
308155043886 13963427658
39234125888 234321931035
-209255432111 433835383630
-144396995142 84862910566
-777895181950 -114867557263
105325159831 253308448116
-154561927767 385588092710
-214643871998 533885840406
346882872708 99851754500
63239936967 373671216978
-74823445694 25555756589
-150869395480 -275653228595
361627176828 255664329222
435932776701 55699973412
222948494227 223910746837
351966726127 -216908512751
219925985927 -73891107202
-376438430956 -61536353045
452595122550 -87789979252
-116364761699 -227346403029
-145775918023 719358157591
-44433732501 452571033902
-258194799710 -188313797706
85181148180 -89162605670
-54669430932 199900538540
-18823711821 213503776663
-220410708158 296156155929
-56271081954 56342868759
-41887902871 -549524066150
-367359967119 57853122338
-433937638585 -306411161564
247409486518 37871881426
-377881546965 240090087057
-160912753778 -144060710258
559069551030 -22600142233
278284378752 172938368370
353500291574 214898512020
-557957776237 -271616510186
257709829844 -532210851501
381653470029 206413466716
-374285013935 224720435162
158118877304 -387583941278
134193218793 7970998398
-154178325708 120758852507
185093558992 279687662067
270887201926 -371218722513
-841920220999 148043552207
-173347947128 -317609739825
36126026964 -606000022116
632230350933 -140819446803
77336825736 108044024048
-99877201278 -156923203423
134363322660 430743982382
316069567085 -264305828044
481882977767 346023397079
-196605923827 -291196196651
-446981403611 266807056337
-344156800176 -43634297412
103289927271 -208347433116
-309520498808 14542517174
-112294818897 640828367636
534384199310 -178900544962
260194484708 42260793265
-502953683772 -251906083583

114625575673 321728089780	166499107014 -116827040073	-188540406217 -121479880825	110856948450 -44112375628
-59523378584 -315410374012	359584082859 436953046462	-339343281894 509510962489	271544530953 71127477131
194150944985 298916736365	-131438435245 511789359732	-345010277456 178500157718	337284123928 -149061905951
-322604274826 -250613750565	-11509471130 -234748783874	-200930272564 284015295937	-164828868973 -391724582592
181763643055 -155070691105	67846396715 -85821081746	201847402537 291308081817	40781187255 -147854145903
-126265029496 89932038433	612129716577 -88461563975	236391498635 321318105312	209417905991 40463524271
-415881048633 307607601547	48032420213 -341479591247	227026719326 -397679739116	-448014857832 -476934409210
27780105622 100909418082	-69084836696 -5540338794	-455071908897 -93460479947	373259966555 -139204785015
-86480898146 -492125205915	562761001630 484749588957	40450521226 288865334516	-208664235042 83882603468
809581279339 -117160576908	-123579333368 -58398337068	252660224798 42200611920	-281575390706 21233169266
-168223069166 256068097152	713108936218 -134477332267	74039349465 489359241035	-24806530255 -517987845663
32287872923 -591446751417	-155088585961 -289193755983	-233275017864 28988867754	175298702852 -351919236923
-3999105037 -190152686306	213523091950 -592707450939	-687199596599 299031417799	489775776215 -334897700836
244475687666 -114315908636	-119781178197 -43463219308	191403329209 421633601439	-281887938507 -205396409980
310267083445 -75195273713	110503882287 -13725679869	88964908266 -28151389647	-165304013780 24510922896
320796888723 325295021552	-163998542487 165552472378	-50787241652 226905624981	-228485783323 -268553535086
22103800724 112771802901	-169599850214 341054379248	-394812592215 36868389988	-137636327381 290345188781
12189056390 206004257036	23689034806 -214816208454	238948070468 -240137670818	-135131624951 94121842856
189792656432 329896670949	-143463603043 411759427630	-475859996181 -20139576379	-408905223821 -353560804541
-110175467052 63416500371	-335439787369 -11915298625	-415034003340 29801136897	431882939252 262644782894
-193974817716 92786390020	-218870275621 100731705344	-238537765818 -302200904940	476377120265 -410830529402
121967958931 -400374932826	-264497306903 -133680852370	344804818079 430947440933	35270954875 375407160777
-198146078009 203176832863	101298550487 48402952231	-194353985012 73802416235	-95453723206 -507363350391
-194101307398 -258089165564	-336530112422 -618932368148	-27053332836 -429691531309	-196202141019 175933077808
-71098830749 -431088271993	-559749647136 -172924123216	86771426516 253756302475	423114840739 -202821606987
-558362103529 -23666203864	-45774738117 -9279071903	283689827779 -633372668600	273360745257 -30208563546